

AI 工具使用详情说明

TeamB DATA2600409

2026年7月31日

1 工具基本信息

工具	版本/型号	开发机构	使用日期
DeepSeek	V4-Pro (v4)	DeepSeek	2026-07-29
Kimi	K2.6 (v2.6)	Moonshot AI	2026-07-29 – 07-30
GPT-5.6-Sol	5.6-Sol	OpenAI	2026-07-29 – 07-31

累计使用时长约 36 小时（2026年7月29日 09:00 – 7月31日 09:00）。所有 AI 工具仅作辅助用途，核心建模、算法设计、代码实现、结果分析与结论由参赛队员独立完成。

2 使用目的与应用环节

环节	使用工具	具体用途
整体代码架构	GPT-5.6-Sol	辅助规划项目整体代码架构，包括模块划分、接口设计、训练流水线编排
数据预处理	DeepSeek	辅助设计缺失值处理逻辑、缩尾边界计算、分类编码流程；代码经人工逐行核对后运行验证
特征工程	DeepSeek + Kimi	特征变量的选取、筛选和计算公式由队员指定，AI 仅辅助编写生成脚本
EDA 可视化	DeepSeek + Kimi	可视化变量的选择由队员决定，AI 仅辅助生成 matplotlib/seaborn 绘图脚本
CatBoost 训练	DeepSeek + Kimi	辅助搭建训练流水线框架（数据划分、CV、调参搜索、结果保存），超参数范围选择与最优参数决策由队员独立完成
文本撰写	DeepSeek + Kimi + GPT-5.6-Sol	辅助生成论文 LaTeX 源码初稿、支撑材料说明文档、AI 使用说明文档；内容、结构与事实核查由队员完成

3 关键交互记录

3.1 整体代码架构

Prompt 1 (GPT-5.6-Sol):

”为本项目设计整体 Python 代码架构，包含公共模块（common.py）、特征工程模块（features.py）、三个任务训练脚本（train_task1/2/3.py）的划分与接口定义。”

AI 回复摘要: 辅助规划项目目录结构，定义 common.py（load_processed_data / split_data / evaluate_classification）、features.py（三个 add_task_features 函数接口）和训练脚本的编排顺序。

采纳与修改: 采纳模块划分与接口定义。具体实现中的 CategoryEncoder 管理、fit/transform 一致性保证、run_scheme_pipeline 抽象由队员编码完成。

3.2 数据预处理阶段

Prompt 2 (DeepSeek):

”完成分类变量编码（记得保存对照表）、（education_level 不要用众数，按蓝图做）、缩尾、任务三标签。GO”

AI 回复摘要: 辅助生成 preprocess.py 中的 LabelEncoder 编码流程、encoding_maps.json 保存逻辑、17 个变量的 1%/99% 缩尾实现、task3_anxiety_label 二值化代码。

采纳与修改: 采纳编码器设计与缩尾流程。将 education_level 缺失填充从众数改为字符串 “Missing”（队员指定）。所有参数（缩尾分位数、编码映射）经队员核对后确认。

Prompt 3 (DeepSeek):

”接下来，把所有的清洗数据（包括我直接给你的 processed_data.xlsx 中已有的改动）的项目罗列输出到”数据清洗说明.md”当中，并在最后附上代码并根据人工智能规范注明代码的 AI 辅助生成。”

AI 回复摘要: 辅助生成数据清洗说明.md 文档框架，列出清洗步骤清单、衍生列说明、缩尾边界表。

采纳与修改: 采纳文档结构与步骤清单。衍生列的业务含义由队员补充编写。

3.3 任务一：采用意愿分类

Prompt 4 (DeepSeek):

”根据我已写好的代码文件以及注释，生成一份 solution.md。内容首先需要包括之前我选取的 EDA 参数和生成的图片，然后是问题定义与难点、特征工程公式与业务含义说明、模型选择理由以及评估指标体系。”

AI 回复摘要：辅助生成 task1_solution.md 完整文档，含 EDA 参数与图片、问题定义、8 个业务特征公式与代码、CatBoost 算法原理说明、评估指标体系。

采纳与修改：采纳文档结构与算法原理部分。EDA 参数和可视化变量由队员选定。8 个业务特征的选取、筛选和计算公式由队员指定，AI 仅辅助生成计算代码。CatBoost 超参数搜索范围和最优参数由队员根据 CV 实验结果填入。混淆矩阵和特征重要性排名由队员从实际训练日志中提取填入。

Prompt 6 (DeepSeek) :

”画三个图：目标变量分布、年收入按采用意愿箱线图、核心特征相关性热力图。”

AI 回复摘要：辅助生成 eda_task1.py 的三个 matplotlib/seaborn 绘图函数。

采纳与修改：可视化变量（目标变量、年收入、核心数值特征）由队员选定。采纳绘图骨架代码，中文字体配置、颜色方案、图表标注文字由队员修改。

3.4 任务二：家充安装潜力预测

Prompt 5 (Kimi) :

”由于原本的 CatBoost 表现不佳，我又添上了 S1/S2 两个新的方案，分别代表原始特征（赛题推荐特征）、诊断上界、跨任务堆叠三个模型。根据我的代码和注释，生成 solution.md 并写明结果。”

AI 回复摘要：辅助生成 task2_solution.md 中关于 S0/S1/S2 三方案对照的完整描述，含 EDV 诊断表、方案定义和各方案验证结果。

采纳与修改：采纳三方案框架的结构化描述。S0/S1/S2 的方案定义由队员设计（S0=严格特征、S1=诊断上界、S2=OOF 堆叠），AI 仅辅助生成文档。负结果的诚实报告决策由队员独立做出。

Prompt 7 (Kimi) :

”接下来我们把任务二的代码框架完成。先根据蓝图，梳理一遍技术路径和实现方式。”

AI 回复摘要：辅助梳理任务二的 S0/S1/S2 三方案框架、EDV 诊断流程、OOF 阈值搜索设计。

采纳与修改：采纳 S0/S1/S2 框架设计思路。具体实现中 S2 的 Task1-no-home 5 折 OOF 堆叠逻辑由队员调试完成（确保 home_charging_available 在集成生成全程不可见）。

Prompt 8 (Kimi) :

”开始编写代码。注意人工智能声明规范中你是 Kimi K2.6。”

AI 回复摘要：辅助生成 train_task2.py 的流水线框架。

采纳与修改：采纳训练循环和结果保存框架。LR 基线中的 extra_cat_cols 参数由队员添加（解决 S1 中 ev_adoption_likelihood 字符串→float 错误）。Logloss 早停替代 Accuracy 早停的决策由队员根据多数类平台问题做出。

Prompt 9 (Kimi) :

”任务二再跑一个 EDA。”

AI 回复摘要：辅助生成 eda_task2.py 的三个可视化（目标分布、充电距离箱线图、城市类型堆叠柱状图）。

采纳与修改：可视化变量由队员选定。采纳绘图框架，图表标题、标签、配色由队员调整。

3.5 任务三：里程焦虑敏感度识别

Prompt 10 (Kimi) :

”现在来解决任务三。再根据蓝图梳理一下整个技术路径和实现方法。”

AI 回复摘要：辅助梳理任务三的技术路径，含标签防泄漏策略、Main/Ablation 消融方案设计、边界样本分析思路。

采纳与修改：全部采纳技术路径框架。range_anxiety_score 和 target_ord 的强制删除逻辑、边界分析仅使用训练集分位数（fit=True/False）由队员在代码中严格实现。Main/Ablation 的超参数搜索范围和因果分析结论由队员独立确定。

Prompt 11 (Kimi) :

”写 task3_solution.md”

AI 回复摘要：辅助生成 task3_solution.md 完整文档。

采纳与修改：采纳文档结构。CV 阶段结果表、验证集方案对比表、边界样本分析表、特征重要性排名的具体数值均由队员从训练日志填入。

3.6 文本撰写阶段

Prompt 12 (GPT-5.6-Sol) :

”阅读 AGENTS.md 和其他有关文件，明确整个论文写作的要求”

AI 回复摘要：辅助整理论文写作要求清单，含格式规范、AI 使用规定、提交说明。

采纳与修改：采纳要求梳理。最终论文结构、各章节内容分配、摘要措辞由队员独立完成。摘要由队员手写。

Prompt 13 (GPT-5.6-Sol) :

”给出本文选择 CatBoost 模型的理由”

AI 回复摘要：辅助梳理 CatBoost 选型的六点理由。

采纳与修改：采纳框架，理由表述经队员精简和重写后纳入结论章节。

Prompt 14 (GPT-5.6-Sol)：

”支撑文件——先阅读要求，梳理支撑文件的文件结构和内容”

AI 回复摘要：辅助梳理支撑材料文件结构、Introduction.pdf 和 AI 使用说明的内容大纲。

采纳与修改：采纳大纲。Introduction.pdf 和本文档的内容由队员审阅修改。任务二/三的设计思路段落由队员精炼。

4 采纳与修改说明总表

环节	采纳的 AI 输出	人工修改/校验/重写
代码架构	模块划分与接口定义	具体实现编码、fit/transform 一致性、run_scheme_pipeline 抽象
数据预处理	清洗流程框架、缺失处理逻辑	缺失填充策略细化、缩尾边界验证、编码映射核实
特征工程	19 个特征的计算脚本框架	特征变量的选取、筛选和计算公式由队员指定；公式逐条验证、除零保护
EDA 可视化	matplotlib/seaborn 绘图骨架	可视化变量由队员选定；中文字体、配色、标注
模型训练	训练流水线框架、CV 循环结构	超参数范围确定、最优参数决策、早停指标选择、类别权重消融
文本撰写	论文 LaTeX 初稿、支撑文档框架	摘要手写、内容核查、格式排版、参考文献整理

5 责任声明

本参赛队声明：上述所有 AI 工具仅作为辅助手段使用。AI 生成的代码、文档和文本内容均经队员逐行核对、修改和验证。核心建模（CatBoost 超参数选择与消融实验设计）、算法设计（EDV 诊断方法、S0/S1/S2 三方案框架、Main/Ablation 对照方案）、代码实现（训练流水线、特征工程管理、OOF 阈值搜索）、结果分析（混淆矩阵解读、边界样本 V 形曲线发现、负结果原因分析）及结论得出由队员独立完成。

本参赛队对 AI 工具生成内容的正确性、可靠性、学术规范性及潜在知识产权问题承担全部责任。